

Stringhe in C++

Stringhe in C++

Come usare le stringhe in C++ con il tipo string.

Lavorare con il testo in C++

I programmi lavorano con parole, nomi, frasi, URL, messaggi... non solo numeri. Le **stringhe** sono il modo in cui il programma lavora con il testo.

In C++ moderno si usa il tipo `string`, che rende il lavoro con il testo semplice e sicuro.

Includere la libreria

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
```

Creare una stringa

```
string nome = "Alice";
string saluto = "Ciao, mondo!";
string vuota = ""; // stringa senza nessun carattere
```

Le stringhe usano le **virgolette doppie** `"`. Le virgolette singole `'` sono per i caratteri singoli (`char`).

Unire stringhe: concatenazione

Puoi unire due stringhe con `+` :

```
string nome = "Alice";
string cognome = "Bianchi";
string nomeCompleto = nome + " " + cognome;
cout << nomeCompleto << endl; // Alice Bianchi
```

Per aggiungere qualcosa in coda a una stringa:

```
string frase = "Ciao";
frase += ", mondo";
frase += "!";
cout << frase << endl; // Ciao, mondo!
```

Lunghezza

Il metodo `.length()` restituisce quanti caratteri ha la stringa:

```
string nome = "Alice";
cout << nome.length() << endl; // 5
```

Accedere a un singolo carattere

Come gli array, puoi leggere o modificare un singolo carattere usando l'indice tra `[]` . Gli indici partono da 0:

```
string nome = "Alice";
cout << nome[0] << endl; // A - primo carattere
cout << nome[1] << endl; // l
cout << nome[4] << endl; // e - quinto (e ultimo) carattere

// Modifica del primo carattere
nome[0] = 'E';
cout << nome << endl; // Elice
```

Confrontare stringhe

Puoi confrontare stringhe con gli operatori normali:

```
string a = "ciao";
string b = "ciao";
string c = "hello";

cout << (a == b) << endl; // 1 - sono uguali
cout << (a == c) << endl; // 0 - sono diverse
cout << (a != c) << endl; // 1 - sono diverse
```

Attenzione: il confronto distingue maiuscole e minuscole. "Ciao" e "ciao" sono considerate diverse.

Cercare dentro una stringa: `find()`

Il metodo `find()` cerca una parola o un carattere e restituisce la posizione in cui si trova:

```
string frase = "Ciao, mondo!";
int pos = frase.find("mondo");
cout << pos << endl; // 6 - "mondo" inizia alla posizione 6

// Se non trova niente, restituisce string::npos
if (frase.find("xyz") == string::npos) {
    cout << "Non trovato" << endl;
}
```

Estrarre una parte: `substr()`

Il metodo `substr()` estrae una porzione di stringa:

```
string frase = "Ciao, mondo!";  
// substr(posizione_di_inizio, lunghezza)  
string parte = frase.substr(6, 5);  
cout << parte << endl; // mondo
```

Convertire numeri in stringhe

Per trasformare un numero in stringa (utile per concatenarlo):

```
int eta = 16;  
string etaStr = to_string(eta);  
cout << "Hai " + etaStr + " anni." << endl;
```

Convertire stringhe in numeri

Per trasformare una stringa che contiene un numero in un valore numerico:

```
string numStr = "42";  
int num = stoi(numStr);    // da stringa a int  
cout << num + 1 << endl;   // 43  
  
string decimaleStr = "3.14";  
double dec = stod(decimaleStr); // da stringa a double
```

Leggere stringhe con spazi

`cin >>` si ferma al primo spazio. Per leggere tutta la riga usa `getline()` :

```
string nome;
cout << "Inserisci il tuo nome completo: ";
getline(cin, nome);
cout << "Ciao, " << nome << "!" << endl;
```

Altri metodi utili

```
// Controlla se la stringa è vuota
string vuota = "";
cout << vuota.empty() << endl;    // 1 (true)

// Trova la posizione di un carattere
string nome = "Alice";
cout << nome.find('l') << endl;    // 1

// Sostituisce una porzione
string s = "Ciao, mondo!";
s.replace(6, 5, "Alice");           // sostituisce 5 caratteri dalla
posizione 6
cout << s << endl;                 // Ciao, Alice!

// Inserisce del testo in una posizione
string str = "Ciao!";
str.insert(4, ", mondo");
cout << str << endl;               // Ciao, mondo!
```

Esempio pratico

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nome, cognome;

    cout << "Inserisci il nome: ";
    cin >> nome;
    cout << "Inserisci il cognome: ";
    cin >> cognome;

    string nomeCompleto = nome + " " + cognome;

    cout << endl;
    cout << "Nome completo: " << nomeCompleto << endl;
    cout << "Lunghezza: " << nomeCompleto.length() << " caratteri" << endl;
    cout << "Iniziale nome: " << nome[0] << endl;
    cout << "Iniziale cognome: " << cognome[0] << endl;

    // Conta le vocali nel nome completo
    string vocali = "aeiouAEIOU";
    int contaVocali = 0;
    for (char c : nomeCompleto) {
        if (vocali.find(c) != string::npos) {
            contaVocali++;
        }
    }
    cout << "Numero di vocali: " << contaVocali << endl;

    return 0;
}
```